PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 12
REFERÊNCIAS 13

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Você vai embarcar nesta fascinante exploração do universo dos chatbots e assistentes virtuais impulsionados pelos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), observando como a era da inteligência conversacional se desenrola diante de nós. Desde o pioneiro ELIZA, criado nos anos 1960, até os sofisticados chatbots de hoje em dia, a jornada revela uma transformação notável. Descubra como ELIZA, com seu famoso script "DOCTOR", iniciou essa aventura, manipulando símbolos sem compreender a linguagem e como evoluímos para sistemas como o SmarterChild, capazes de acessar informações em tempo real, ainda que limitados em manter o contexto das conversas. Veja como os chatbots modernos, equipados com LLMs, ultrapassam essas limitações, oferecendo interações mais fluidas e humanas, mantendo o contexto por períodos mais longos e aprendendo continuamente com as interações.

Além disso, mergulhe nas profundezas técnicas de como os chatbots baseados em LLMs operam e se adaptam. Entenda o papel crucial da arquitetura de transformers no treinamento com vastos conjuntos de dados de texto, possibilitando uma análise mais refinada de entradas de texto e a geração de respostas contextualmente relevantes. Explore as técnicas inovadoras de personalização de LLMs, como Ajuste Fino, Engenharia de Prompts e Geração Aprimorada por Recuperação (RAG), que permitem adaptar estes modelos a necessidades específicas sem o alto custo de retreinamento. Você concluirá a jornada com uma visão dos assistentes virtuais contemporâneos, como Siri e Google Assistant, e entenderá os desafios que ainda enfrentamos, como o alto custo computacional e a necessidade de novos modelos de negócios para integrar plenamente LLMs nesses sistemas.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

HANDS ON

Prepare-se para uma experiência que não apenas detalha a trajetória dos chatbots e assistentes virtuais, mas também destaca as complexidades e os desafios enfrentados na integração de LLMs em assistentes virtuais contemporâneos, como Siri e Google Assistant. Discutiremos os desafios de custo computacional e a necessidade de desenvolver novos modelos de negócios para a plena implementação dos LLMs. Com exemplos práticos e discussões, esta aula explora também a capacidade dos LLMs em transformar a interação homem-máquina e os serviços de assistência virtual.

Tenha uma ótima aula!

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

SAIBA MAIS

Discutiremos a teoria da interação entre homem e computador, publicada em 1994 por Clifford Nass e Byron Reeves (MIT), que vem sendo utilizada como paradigma da maior parte das aplicações que envolvem esse tipo de interação. O nome dessa teoria é CASA: Computers Are Social Actors, ou seja, Computadores São Atores Sociais.

O artigo começa apresentando uma perspectiva inovadora para a época, na qual as interações entre humanos e computadores são vistas sob a lente das relações sociais. Essa abordagem desafia a compreensão convencional de que as interações com computadores são puramente funcionais e mecânicas, argumentando que as pessoas, muitas vezes inconscientemente, aplicam normas sociais e comportamentais em suas interações com máquinas. Essa ideia sugere que, apesar da ausência de intencionalidade ou emoções reais por parte dos computadores, as respostas humanas a eles podem ser surpreendentemente semelhantes às respostas humanas a outros humanos, um fenômeno que tem implicações profundas para o design de tecnologias interativas e a compreensão da psicologia humana. Um exemplo clássico disso no dia a dia é quando dizemos que as impressoras dão mais problemas quando estamos com pressa, atribuindo uma espécie de consciência para essa máquina.

Essa teoria sugere que os humanos não apenas respondem socialmente a outros seres humanos, mas também a entidades que exibem características ou comportamentos sociais, incluindo computadores e outras formas de mídia. O artigo explora como essa tendência humana de interagir socialmente se estende a objetos e entidades que não são tradicionalmente considerados capazes de reciprocidade social. Isso abre um campo de questionamento sobre as fronteiras da cognição social e sobre como as pessoas atribuem agência e intencionalidade a objetos inanimados, uma linha de pesquisa que tem implicações significativas tanto para a psicologia quanto para o design de sistemas de interação humano-computador.

Outro conceito crucial discutido é o do antropomorfismo, que atribui qualidades humanas a entidades não humanas. O artigo examina como e por que as pessoas tendem a antropomorfizar computadores, atribuindo-lhes características como

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

personalidade, gênero e até emoções. Essa tendência não é apenas um fenômeno curioso, mas também um aspecto fundamental da interação humano-computador que influencia como as pessoas percebem, entendem e se envolvem com a tecnologia. Ao reconhecer e explorar essas inclinações humanas, é possível projetar interações mais intuitivas e satisfatórias com a tecnologia, que correspondem mais estritamente às expectativas e experiências humanas naturais.

Além disso, o artigo aborda a maneira como as normas sociais e culturais influenciam a interação com os computadores, argumentando que as pessoas não apenas aplicam características humanas aos computadores, mas também projetam expectativas sociais e culturais nessas interações. Por exemplo, conceitos como etiqueta, reciprocidade e empatia, normalmente reservados para relações humanas, são frequentemente empregados nas interações com máquinas. Essa projeção de normas sociais e culturais em objetos tecnológicos revela um aspecto intrínseco da natureza humana: a busca por conexões sociais e entendimento, mesmo em contextos onde tais dinâmicas podem parecer inicialmente deslocadas ou irrelevantes.

Na sequência, é delineada uma abordagem experimental meticulosa para testar a hipótese central de que os seres humanos interagem com os computadores como se fossem agentes sociais. O artigo detalha uma série de experimentos projetados para observar e analisar as reações humanas a várias formas de comunicação e interação com computadores. Estes experimentos são estruturados para isolar e identificar aspectos específicos da interação humano-computador, tais como resposta a elogios ou críticas emitidas por computadores, a percepção de características de personalidade em computadores e a tendência dos humanos de aplicar normas sociais em suas interações com máquinas.

Cada experimento é projetado com controles rigorosos para garantir a validade e confiabilidade dos resultados. Por exemplo, em um dos experimentos, os participantes interagem com computadores que foram programados para oferecer feedback positivo ou negativo. Outro experimento explora a reciprocidade e cooperação, onde os participantes são colocados em situações de trabalho conjunto com um computador. Estes cenários são cuidadosamente construídos para observar como as pessoas respondem a comportamentos que, em contextos humanos, teriam implicações sociais claras. Ao analisar as reações dos participantes a essas interações, o artigo busca entender até que ponto as normas sociais e

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

comportamentais são aplicadas em contextos de interação com máquinas. Essa abordagem metodológica não apenas fornece insights sobre a natureza da interação humano-computador, mas também levanta questões sobre a cognição social humana e a forma como percebemos e nos relacionamos com o mundo não humano.

Na sequência, são apresentados os resultados que reforçam a tese central de que os humanos interagem com computadores de maneira socialmente significativa. Um dos resultados mais notáveis vem do experimento que explorou a reação dos participantes a elogios e críticas feitas pelos computadores. Surpreendentemente, os participantes demonstraram reações emocionais e comportamentais que eram consistentes com como eles responderiam se os elogios ou críticas viessem de outros seres humanos. Isso sugere que, em certos contextos, os seres humanos podem suspender o conhecimento de que estão interagindo com uma máquina e, em vez disso, responder com base nas normas sociais e emocionais que normalmente regem as interações humanas.

Outro experimento significativo abordou a ideia de reciprocidade e cooperação em interações com computadores. Os participantes foram colocados em cenários onde eram convidados a colaborar com um computador para alcançar uma tarefa. Os resultados mostraram que muitos participantes tratavam o computador como um parceiro cooperativo, demonstrando comportamentos de reciprocidade que são típicos em interações humanas. Por exemplo, se o computador “ajudasse” o participante de alguma forma, o participante era mais propenso a “ajudar” o computador em retorno. Esse comportamento sugere que os princípios de cooperação e reciprocidade, fundamentais nas relações sociais humanas, podem ser transferidos para a interação com entidades não humanas, desde que estas exibam comportamentos que são interpretados como socialmente significativos.

Além disso, os experimentos revelaram que as percepções e atitudes dos participantes em relação aos computadores eram influenciadas pela maneira como os computadores “se comportavam” e “comunicavam”. Por exemplo, se um computador fosse programado para se comunicar de maneira mais “amigável” ou “empática”, os participantes tendiam a responder de maneira mais positiva, comparável a como responderiam a um ser humano com características semelhantes. Esses resultados destacam não apenas a flexibilidade e adaptabilidade das normas sociais, mas também a profundidade com que estas normas estão enraizadas na psicologia

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

humana. Eles sugerem que a interação humano-computador não é apenas uma questão de entrada e saída de dados, mas também um campo fértil para expressões sociais e emocionais que são fundamentais para a experiência humana.

Após exibir os resultados, o artigo discorre sobre suas implicações mais amplas, particularmente em relação ao design de interfaces de usuário e impacto no comportamento humano. O artigo ressalta que entender como as pessoas tratam os computadores como agentes sociais pode revolucionar a maneira como as interfaces de usuário são projetadas. Ao reconhecer que os usuários aplicam normas sociais e emocionais nas suas interações com tecnologia, os designers podem criar interfaces que são mais intuitivas, envolventes e eficazes. Por exemplo, incorporar elementos de linguagem ou características que imitam comportamentos sociais humanos pode tornar a interação com computadores mais natural e satisfatória para os usuários. Isso abre possibilidades para o design de tecnologia, onde a cognição e emoção humanas são consideradas como parte integrante do processo de design.

Além disso, a discussão aborda como a interação com computadores como agentes sociais pode influenciar o comportamento e as atitudes humanas. Os experimentos mostraram que os participantes não só respondiam aos computadores de maneiras socialmente relevantes, mas também formavam impressões e atitudes baseadas nessa interação. Isso sugere que os computadores (e por extensão outras formas de tecnologia) podem ter um papel significativo na formação de opiniões, na mudança de atitudes e até mesmo na influência sobre comportamentos sociais. Essa compreensão tem implicações profundas para áreas como marketing, educação, terapia e comunicação mediada por computador, onde a tecnologia é frequentemente utilizada como um intermediário ou facilitador de mensagens e interações.

Por fim, a seção de discussão enfatiza a necessidade de uma reavaliação contínua da interação humano-computador. Longe de ser uma dinâmica puramente mecânica e unidimensional, a interação com computadores envolve camadas complexas de cognição social e emocional. O artigo sugere que futuras pesquisas devem continuar explorando não apenas como as pessoas interagem com a tecnologia, mas também por qual motivo essas interações assumem formas sociais e emocionais. Este campo de estudo é relevante para aprimorar a tecnologia e para entender melhor a natureza humana, especialmente à medida que continuamos a avançar para uma sociedade cada vez mais integrada com a tecnologia.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: por que estamos discutindo um artigo de 1994 que define exatamente como as interfaces de front-end são construídas até hoje? Na verdade, é ainda mais do que isso! A teoria CASA, embora tenha sido testada apenas usando interface de texto, é a fundamentação teórica para a forma como desenhamos a comunicação entre pessoas e chatbots ou mesmo assistentes virtuais, que muitas vezes se utilizam de comunicação por voz. O motivo dessa discussão é que esse paradigma foi novamente testado diversas vezes, tendo um resultado muito interessante em 2023.

Ao longo dos últimos 30 anos, observou-se uma variedade de resultados em estudos que replicaram indiretamente a teoria CASA, levantando questões sobre a influência do "efeito da novidade" de tecnologias emergentes. Estudos mostraram que, inicialmente, tecnologias novas são recebidas positivamente, mas essa percepção tende a diminuir à medida que a novidade desaparece. Isso se torna evidente, por exemplo, na interação de crianças com robôs tutores e no uso de chatbots, onde o entusiasmo inicial e os níveis de engajamento declinam com o tempo.

No contexto da década de 1990, a interação com computadores era algo novo e incomum, pois o acesso à internet ainda não era generalizado. Os participantes dos estudos originais da CASA não estavam acostumados com comportamentos sociais manifestados por computadores, tornando qualquer interação desse tipo uma novidade. Esse contexto difere significativamente do cenário tecnológico atual, onde a interação com tecnologias sociais é comum e integrada ao cotidiano das pessoas.

O artigo “The CASA theory no longer applies to desktop computers”, de Evelien Heyselaar, foi publicado na “Nature Scientific Report” em 2023 como sendo a primeira replicação direta do estudo original CASA, que investigava se os humanos são educados com computadores. Os resultados mostram que não há mais efeito CASA, indicando que os participantes não trataram os computadores com uma cortesia "inconsciente". Esse resultado é observado na Figura 1:

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

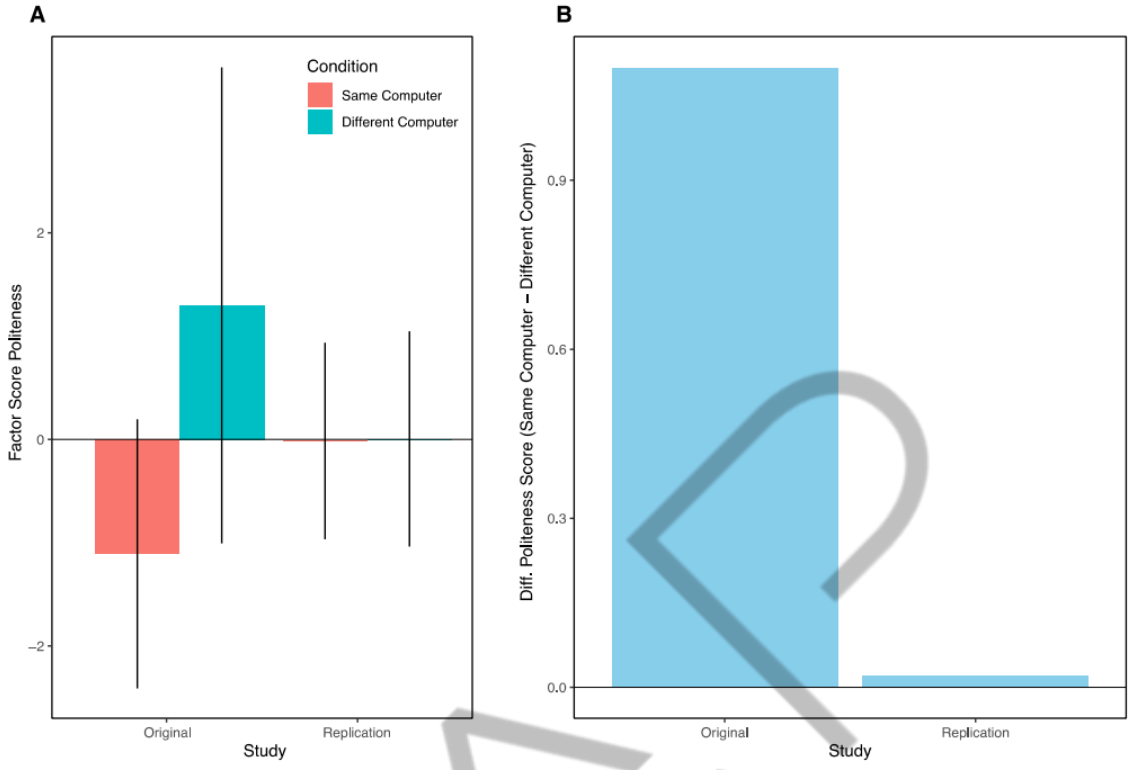

Figure 1. Difference in performance between the original 1994 study and the 2022 direct replication. (**A**) Shows the factor scores for each condition, for each study. Error bars represent standard deviation (**B**) shows the differences in factor scores (Same Computer—Different Computer).

Figura 1 - Diferença entre as performances do estudo de 1994 versus o estudo de 2022
Fonte: elaborado pelo autor (2023), adaptado por FIAP (2024)

Esse resultado sugere uma evolução significativa na maneira como os seres humanos interagem com computadores, refletindo as mudanças na paisagem tecnológica e social. A pesquisa atual, portanto, destaca a necessidade de reconsiderar a aplicabilidade da teoria CASA em um contexto onde a interação com a tecnologia se tornou mais comum e menos novidade. Isso sugere que fatores além da simples evolução da tecnologia, como a familiaridade e a integração da tecnologia no dia a dia, podem influenciar a forma como interagimos com os computadores, desafiando as premissas originais da teoria CASA.

A pesquisa atual revela que, em contraste com a época em que a teoria foi proposta, quando os computadores eram vistos como uma novidade e os usuários tinham experiências limitadas com eles, o cenário atual é marcado por uma familiaridade extensiva com diversas formas de tecnologia. Essa mudança fundamental na dinâmica da interação humano-computador sugere que as respostas automáticas e inconscientes, anteriormente observadas, podem não ser mais tão prevalentes ou uniformes como antes.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

Além disso, a replicação direta do estudo original da CASA revelou que a teoria pode não ser mais aplicável da mesma maneira em tecnologias consideradas "antigas". Isso indica que a relação entre humanos e computadores pode ser mais dinâmica e influenciada por fatores contextuais do que se pensava anteriormente. A interação contínua com a tecnologia e a integração cada vez maior de dispositivos inteligentes em nossas vidas cotidianas pode ter alterado nossa percepção e reação a esses dispositivos.

Resumidamente, esse último trabalho mostrou que precisaremos rever os paradigmas nos quais baseamos conceitos fundamentais da interação homem-computador. Ao que parece, esses paradigmas precisarão de revisões periódicas, pois essa interação é incrivelmente dinâmica, se alterando em um prazo de tempo muito menor do que o esperado. Hoje os assistentes virtuais são uma novidade e provavelmente sofrem dos efeitos da teoria CASA, permitindo uma integração social facilitada no nosso cotidiano. Mas esse comportamento é dinâmico, portanto é necessário criar interfaces para esses agentes que possam acompanhar essas mudanças.

E você, o que acha sobre a teoria CASA? Tem exemplos de aplicações desse paradigma? Não deixe de compartilhar no Discord suas ideias e experiências!

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, continuamos explorando os Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), com ênfase especial na sua aplicação em Chatbots e Assistentes Virtuais, destacando o desenvolvimento desde os primeiros modelos como o ELIZA até os sistemas avançados baseados em LLMs, como o GPT-4 da OpenAI. Inicialmente, discutimos a evolução histórica dos chatbots, desde o pioneiro ELIZA até o mais sofisticado SmarterChild, observando como esses sistemas progrediram de simples manipuladores de símbolos para chatbots capazes de acessar informações em tempo real, embora ainda limitados na manutenção do contexto conversacional. Eles introduziram a capacidade de processar textos e reconhecer padrões na fala, mas sem a compreensão real da linguagem. Isso é particularmente relevante na interação homem-máquina, onde não apenas a linguagem, mas também o contexto e a continuidade da conversa devem ser considerados para uma interação mais natural. Destacamos o impacto significativo dos LLMs nesta área, especialmente na geração de linguagem natural e manutenção de contexto em diálogos.

Prosseguindo, abordamos algumas técnicas avançadas usadas para personalizar chatbots e assistentes virtuais, como Ajuste Fino (Fine-Tuning), Engenharia de Prompts e Geração Aprimorada por Recuperação (RAG). Esses métodos permitem que os chatbots ofereçam respostas mais precisas e contextualizadas, melhorando significativamente a interação com o usuário. Além disso, discutimos a importância dos LLMs na manutenção do contexto em conversas, um avanço crucial que supera as limitações dos chatbots tradicionais. Essa capacidade de manter contextos prolongados é crucial para aplicações como suporte ao cliente, onde a continuidade do diálogo é essencial. Por fim, exploramos como os LLMs, por meio de suas técnicas avançadas, estão definindo novos padrões para chatbots e assistentes virtuais, proporcionando serviços mais personalizados e eficientes em diversos setores, como saúde, educação e entretenimento.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

REFERÊNCIAS

NASS, C.; STEUER, J.; TAUBER, E. **CASA: Computers are Social Actors**. 1994. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/191666.191703>. Acesso em: 25 mar. 2024.

HEYSELAAR, E. **The CASA theory no longer applies to desktop computers.** 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-46527-9>. Acesso em: 26 mar. 2024.

VASWANI, A. et al. **Attention is all you need**. 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>. Acesso em: 26 mar. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Transformers. Benchmark de Modelos. Tradução. Localização.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com